

PRM3

Théorie : Leçon 4

Java :

Structures itératives - *Boucle for*

Boucles

Une **boucle** permet de répéter une instruction donnée.

Si plusieurs instructions à répéter : utiliser un **bloc**

3 types de boucles :

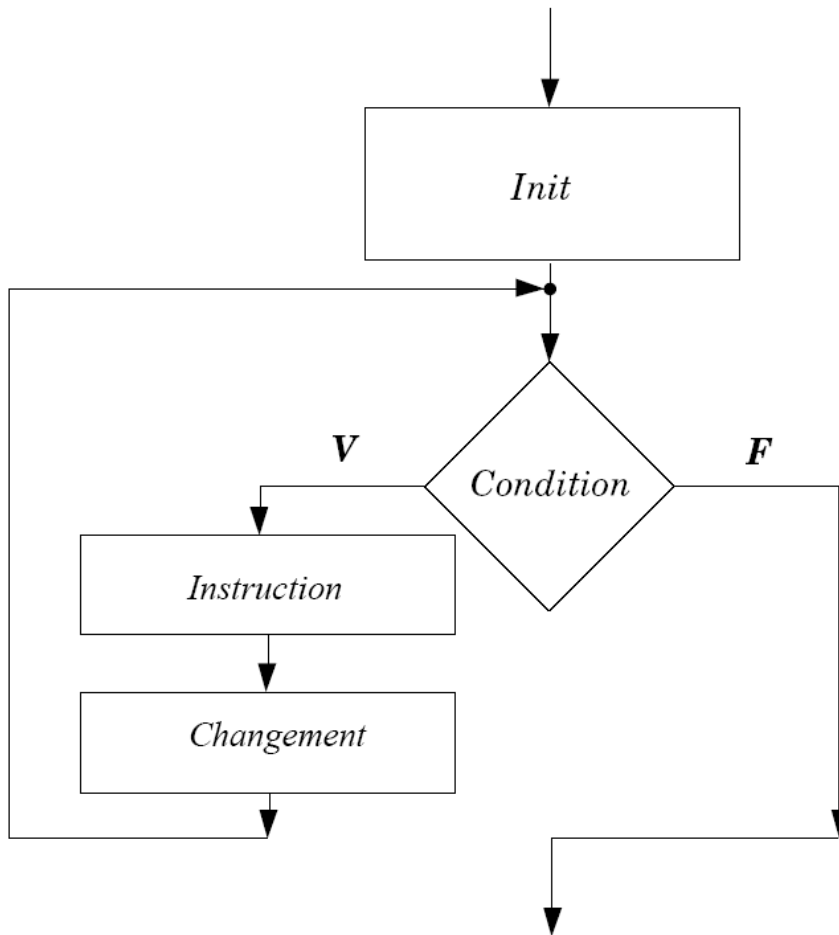
`while`

`do while`

`for`

La boucle « for »

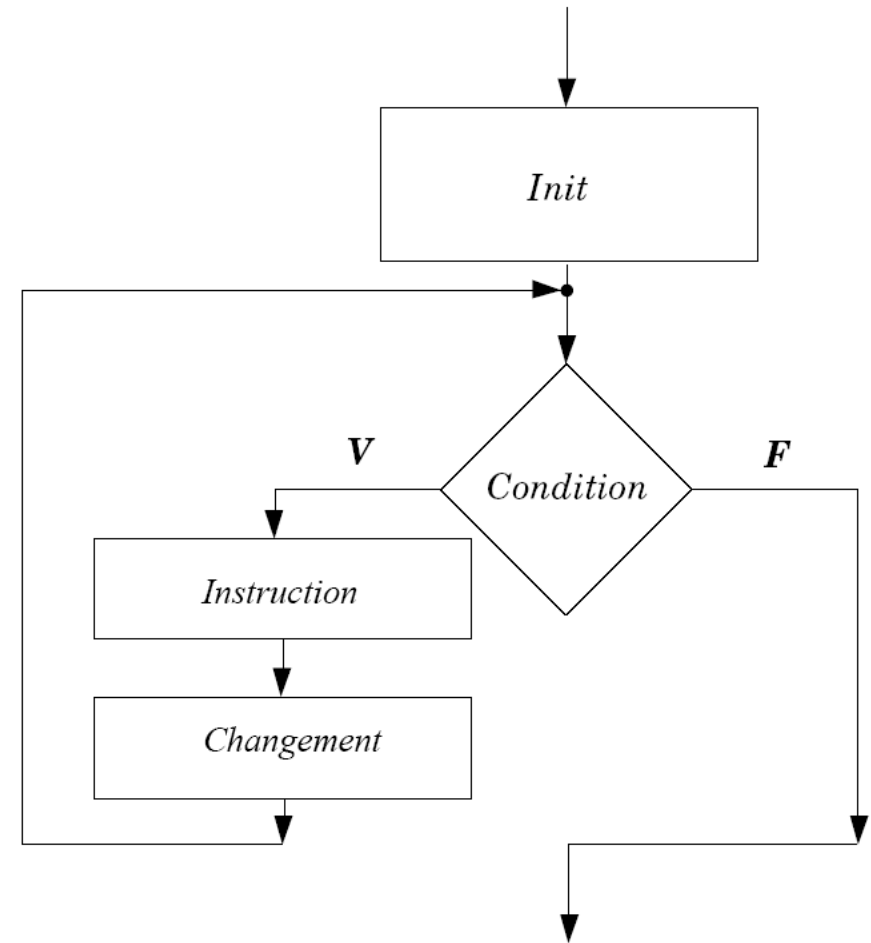
```
for(init; condition; changement)  
    instruction
```



1. '*init*' est exécutée
 2. La *condition* est évaluée.
 3. Si la *condition* est vérifiée :
 1. L'*instruction* est exécutée
 2. Le *changement* est exécuté
 3. Retour au point 2.
- Sinon, on sort de la boucle.

Boucle « for » : exemple

```
for(int i = 0; i < 5; ++i) {
    System.out.print(i + " ");
}
System.out.println();
```



Rappel :

- `++i` ajoute 1 à `i` (incrémente `i`)
- `--i` enlève 1 à `i` (décrémente `i`)

Boucles « while » et « for »

Les deux boucles suivantes sont presque équivalentes :

```
for(int i = 0; i < 5; ++i) {  
    System.out.print(i);  
}
```

```
int i = 0;  
while(i < 5) {  
    System.out.print(i);  
    ++i;  
}
```

Dans un `for`, l'initialisation et le changement sont optionnels et peuvent donc être vides :

```
int i = 0;  
for(; i < 5; ++i) {  
    System.out.print(i);  
}
```

Remarques

Attention aux **boucles infinies**.

Attention à la **visibilité** :

Une variable déclarée dans la partie initialisation d'un `for`
n'est visible que

dans les parties *condition* et *changement* du `for`

dans l'instruction attachée au `for`